

Hardy 空间和 Bergman 空间之间不等式的转换

Kehe Zhu

1. 引言

设 $\mathbb{D}$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的单位开圆盘. 对于 $0 < p < \infty$, Hardy 空间 H^p 是由 $\mathbb{D}$ 中满足

$$\|f\|_{H^p}^p = \sup_{0 < r < 1} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{it})|^p dt < \infty$$

的解析函数 f 构成. 众所周知, H^p 中的每一个函数 f 在单位圆周 $\mathbb{T}$ 上的几乎每一点 ζ 处, 有一个有限的径向极限, 我们记为 $f(\zeta)$, 并且, 对 H^p 中的每一个 f , 有

$$\|f\|_{H^p}^p = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(e^{it})|^p dt = \lim_{r \rightarrow 1^-} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{it})|^p dt.$$

[1] 或 [2] 是有关 Hardy 空间很好的参考书.

当 $-1 < \alpha < \infty$, 且 $0 < p < \infty$ 时, (加权的) Bergman 空间 A_α^p 是由 $\mathbb{D}$ 中满足

$$\|f\|_{A_\alpha^p}^p = \int_{\mathbb{D}} |f(z)|^p dA_\alpha(z) < \infty$$

的解析函数 f 构成, 这里

$$dA_\alpha(z) = (\alpha + 1)(1 - |z|^2)^\alpha dA(z),$$

且 dA 是 $\mathbb{D}$ 上满足 $A(\mathbb{D}) = 1$ 的面积测度. 关于 Bergman 空间, 通常的参考书是 [3] 和 [4].

在这篇短文中, 我们将说明如何把 Hardy 空间的某些经典不等式转化成 Bergman 空间的不等式, 以及如何把他们还原为 Hardy 空间中原始的不等式.

2. 三个不等式

我们考虑 Hardy 空间理论中 3 个经典的不等式. 第一个是 Fejér-Riesz 不等式.

定理 1 设 $0 < p < \infty$. 则对 H^p 中的一切 f , 都有

$$\int_{-1}^1 |f(x)|^p dx \leq \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} |f(e^{it})|^p dt.$$

并且, 对每一个 p , 上面不等式中的常数 $1/2$ 是最佳的.

我们要考虑的第 2 个不等式是 Hardy 的一个不等式.

定理 2 假设

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.111 (2004), No.6, p.520-525, Translating Inequalities between Hardy and Bergman Spaces, Kehe Zhu. Copyright ©2004 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

是 H^1 中一个函数的 Taylor 级数表达式, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a_n|}{n+1} \leq \pi \|f\|_{H^1}.$$

并且, 上面不等式中的常数 π 是最佳的.

如果找最佳常数不是我们关心之事, 则 Hardy 的不等式是下述属于 Hardy 和 Littlewood 的不等式的特殊情形.

定理 3 对 $(0, 2]$ 中的每一个 p , 存在一个正常数 C_p , 使得对 H^p 中的每一个函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 都有

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^{p-2} |a_n|^p \leq C_p \int_0^{2\pi} |f(e^{it})|^p dt.$$

这 3 个不等式都能在 [1] 中找到.

3. 转换到 Bergman 空间

我们将证明, 如何通过使用简单的径向积分法, 将前一节介绍的那些不等式转化成 Bergman 空间中的相应形式. 我们从 Fejér-Riesz 不等式在 Bergman 空间中的形式开始.

定理 4 假设 $0 < p < \infty$, 且 $-1 < \alpha < \infty$. 则对 A_α^p 中的一切 f , 有

$$\int_{-1}^1 (1-|x|)^{\alpha+1} |f(x)|^p dx \leq \pi \int_D |f(z)|^p dA_\alpha(z).$$

证 设 f 是 A_α^p 中的一个函数. 对满足 $0 \leq r < 1$ 的每一个 r , 由 $z \mapsto f(rz)$ 所定义的函数 f_r 显然在 H^p 中, 因此由 Fejér-Riesz 不等式得

$$\int_{-1}^1 |f(rx)|^p dx \leq \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} |f(re^{it})|^p dt, \quad (1)$$

我们对不等式 (1) 的两边同乘以

$$\frac{1}{\pi} (\alpha+1) r (1-r^2)^\alpha dr,$$

并且从 0 到 1 积分, 得到

$$\frac{\alpha+1}{\pi} \int_0^1 r (1-r^2)^\alpha dr \int_{-1}^1 |f(rx)|^p dx \leq \frac{1}{2} \int_D |f(z)|^p dA_\alpha(z).$$

一个简单的变量代换把左边变为

$$\frac{\alpha+1}{\pi} \int_0^1 (1-r^2)^\alpha dr \int_{-r}^r |f(x)|^p dx.$$

然后, 由 Fubini (富比尼) 定理, 上式又可写成

$$\frac{\alpha+1}{\pi} \int_{-1}^1 |f(x)|^p dx \int_{|x|}^1 (1-r^2)^\alpha dr.$$

因为

$$(\alpha+1) \int_{|x|}^1 (1-r^2)^\alpha dr \geq (\alpha+1) \int_{|x|}^1 (1-r^2)^\alpha r dr = \frac{1}{2} (1-|x|)^{\alpha+1},$$

我们即得

$$\int_{-1}^1 (1-|x|)^{\alpha+1} |f(x)|^p dx \leq \pi \int_{\mathbb{D}} |f(z)|^p dA_{\alpha}(z),$$

这就完成了定理的证明. ■

我们不能确定, 对任意给定的 α 和 p , 定理 4 中的常数 π 是否最佳的. 然而, 因为在原始的 Fejér-Riesz 不等式中常数 $1/2$ 是最佳的, 下节的一些结果蕴涵着, 如果我们想找适合所有的 α 和 p 的一个通用的常数, 则 π 是最佳的.

下面的结果给出 Hardy 不等式在 Bergman 空间中的表示形式.

定理 5 假设 $-1 < \alpha < \infty$, 且 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 是 A_{α}^1 中的一个函数. 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma(\alpha+2)\Gamma(\frac{n}{2}+1)}{(n+1)\Gamma(\frac{n}{2}+2+\alpha)} |a_n| \leq \pi \int_{\mathbb{D}} |f(z)| dA_{\alpha}(z).$$

证 对 $[0, 1)$ 中给定的 r , 我们首先对伸缩函数 f_r 应用 Hardy 不等式, f_r 有 Taylor 展开式

$$f_r(z) = f(rz) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n r^n z^n,$$

然后, 对所得不等式关于测度

$$(\alpha+1)r(1-r^2)^{\alpha} dr$$

在区间 $(0, 1)$ 上积分, 则所希望得到的结果由 Γ 函数熟知的性质

$$\int_0^1 (1-r)^{s-1} r^{t-1} dr = \frac{\Gamma(s)\Gamma(t)}{\Gamma(s+t)} \quad (s > 0, t > 0)$$

及

$$(\alpha+1)\Gamma(\alpha+1) = \Gamma(\alpha+2)$$

即得. ■

在 Bergman 空间, Hardy-Littlewood 不等式也有类似的结果.

定理 6 假设 $0 < p \leq 2$, 且 $-1 < \alpha < \infty$. 如果 C_p 是定理 3 中的常数, 则对 A_{α}^p 中的每一个函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma(\alpha+2)\Gamma(\frac{np}{2}+1)}{\Gamma(\frac{np}{2}+2+\alpha)} (n+1)^{p-2} |a_n|^p \leq 2\pi C_p \int_{\mathbb{D}} |f(z)|^p dA_{\alpha}(z).$$

证 证明类似于定理 5. ■

推论 7 假设 $0 < p \leq 2$, 且 $-1 < \alpha < \infty$. 则存在常数 $C > 0$ (依赖于 p 和 α), 使得对 A_{α}^p 中的每一个函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^{p-\alpha-3} |a_n|^p \leq C \int_{\mathbb{D}} |f(z)|^p dA_{\alpha}(z).$$

证 由定理 6 和 Γ 函数的 Stirling (斯特林) 公式即得. ■

如果我们不介意常数的最佳性, 则定理 1 是 $\mathbb{D}$ 上的正测度 μ 的 Carleson 特性

$$\int_{\mathbb{D}} |f(z)|^p d\mu(z) \leq C \int_0^{2\pi} |f(e^{it})|^p dt \quad (\text{对所有 } f \in H^p)$$

的一个结果 (参见 [1] 或 [2]). 类似地, 从 $\mathbb{D}$ 上的正测度 μ 的相应性质

$$\int_{\mathbb{D}} |f(z)|^p d\mu(z) \leq C \int_{\mathbb{D}} |f(z)|^p dA_{\alpha}(z) \quad (\text{对所有 } f \in A_{\alpha}^p)$$

即得定理 4 (参见 [4] 或 [3]).

4. 转化回 Hardy 空间

现在来说明, 如何将前一节所得到的加权 Bergman 空间中的不等式, 用于在 Hardy 空间中恢复其原始的相应形式. 关键是 Hardy 空间 H^p 作为 $\alpha \rightarrow -1^+$ 时 A_{α}^p 的极限的实现:

命题 8 假设 $0 < p < \infty$, 且 f 在 H^p 中. 则对 $(-1, \infty)$ 中的每一个 α , f 都属于 A_{α}^p . 并且 $\lim_{\alpha \rightarrow -1^+} \|f\|_{A_{\alpha}^p} = \|f\|_{H^p}$.

证 转化成极坐标, 我们发现

$$\begin{aligned} \|f\|_{A_{\alpha}^p}^p &= (\alpha + 1) \int_{\mathbb{D}} |f(z)|^p (1 - |z|^2)^{\alpha} dA(z) \\ &= \frac{\alpha + 1}{\pi} \int_0^1 r(1 - r^2)^{\alpha} dr \int_0^{2\pi} |f(re^{it})|^p dt \\ &\leq 2(\alpha + 1) \|f\|_{H^p}^p \int_0^1 r(1 - r^2)^{\alpha} dr \\ &= \|f\|_{H^p}^p. \end{aligned}$$

这表明对 $(-1, \infty)$ 中的所有 α , f 都属于 A_{α}^p , 并且有

$$\limsup_{\alpha \rightarrow -1^+} \|f\|_{A_{\alpha}^p} \leq \|f\|_{H^p}. \quad (2)$$

另一方面, 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $\sigma \in (0, 1)$, 使得对 $(\sigma, 1)$ 中的所有 r , 都有

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{it})|^p dt \geq \|f\|_{H^p}^p - \varepsilon.$$

由此即得

$$\begin{aligned} \|f\|_{A_{\alpha}^p}^p &= \frac{\alpha + 1}{\pi} \int_0^1 r(1 - r^2)^{\alpha} dr \int_0^{2\pi} |f(re^{it})|^p dt \\ &\geq \frac{\alpha + 1}{\pi} \int_{\sigma}^1 r(1 - r^2)^{\alpha} dr \int_0^{2\pi} |f(re^{it})|^p dt \\ &> 2(\alpha + 1)(\|f\|_{H^p}^p - \varepsilon) \int_{\sigma}^1 r(1 - r^2)^{\alpha} dr \\ &= (\|f\|_{H^p}^p - \varepsilon)(1 - \sigma^2)^{\alpha+1}. \end{aligned}$$

令 $\alpha \rightarrow -1^+$, 可得

$$\liminf_{\alpha \rightarrow -1^+} \|f\|_{A_{\alpha}^p}^p \geq \|f\|_{H^p}^p - \varepsilon. \quad (\text{下转 159 页})$$

说到分子,虽然看上去复杂,但存在一些简单的机制——比如,某些酶如何解开 DNA 分子.

在生物学的某些其他领域,我们已经有所作为.比如说,进化的一般原理能够从数学上理解——当然,模型过于简化.完全精确地描述现实是个更大的问题.

必然地,这会很复杂,但最终仍是可行的——很多人正在研究,并且某些方面已经被很好地描述出来了.

更困惑我的是预进化 (preevolution) 问题,这些复杂的生命基本分子如何首次出现.

UP: 自然选择理论的确是人类智慧上的一个简单强大的思想,但它完全没有预言能力. Kipling (吉卜林)¹⁾ 的小说中你可以想出各种进化情景.在我看来这是一件神秘的事情,地球上所有生命都是基于 DNA 的.为什么不存在异于生命的形式呢? DNA 构成生命多样性令人惊叹. DNA 的进化能成为真正的瓶颈吗?

SS: 我认为这并不奇怪.对于一件事情,我们很好地理解了复制或校正线性解码信息,因而也许这的确是进行基因解码的最好方式.

UP: 我们的讨论也许有些偏题.数学之外你还对什么感兴趣?

SS: 我的兴趣很多,但最重要的是我的孩子.我的女儿 8 岁,儿子 4 岁,我喜欢花时间在孩子身上:玩耍、学习、阅读、运动、旅游(但我们觉得去印度旅行对孩子来说有些远,所以他们嫉妒我会见到大象,而他们需要待在家里).说到运动,我特别喜欢滑雪.目前我居住在瑞士,有很多滑雪的机会.在俄罗斯生活的时候已经有过足够多的越野滑雪.当然,我努力与身边的世界保持同步,了解文化、政治,也包括音乐、电影.我喜爱阅读,至少有时间就会去做.

(潘丽云 译 陆柱家 校)

(上接 192 页) 由 ε 的任意性,我们必须有

$$\liminf_{\alpha \rightarrow -1^+} \|f\|_{A_\alpha^p} \geq \|f\|_{H^p}. \quad (3)$$

综合 (2), (3), 命题得证. ■

对于在 Hardy 空间和 Bergman 空间的领域研究的专家来说,命题 8 当然是熟知的.但由于没有专门的参考文献,也为了完整性,我们在此处给出了一个证明.

现在,我们由第 3 节的结果,通过求 $\alpha \rightarrow -1^+$ 时的极限,恢复了第 2 节中引用的那 3 个经典不等式.事实上,显然可由定理 4、命题 8 及 Fatou (法图) 引理导出 Fejér-Riesz 不等式 (定理 1); Hardy 不等式 (定理 2) 是定理 5、命题 8 及 Fatou 引理的一个结果; Hardy-Littlewood 不等式 (定理 3) 可由定理 6、命题 8 和 Fatou 引理导出.

参考文献 (略)

(姜玲玉 译 陆柱家 校)

1) Joseph Rudyard Kipling, 1865—1936, 英国诗人, 小说家. 1907 年诺贝尔文学奖得主.——校注